

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: GEOAI - ỨNG DỤNG GIS VÀ TRÍ
TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ TÀI
SẢN ĐÔ THỊ TRÊN BẢN ĐỒ

Nhóm thực hiện: PHẠM MINH KHOA
NGUYỄN CHÍ BẢO
NGÔ HỒ MINH HƯNG

Đà Nẵng, 6-2026

MỤC LỤC

I.	GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	7
1.1.	Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án	7
1.2.	Tên dự án	7
1.3.	Tích hợp trên hệ thống	8
1.4.	Tổng dự toán	8
1.5.	Thời gian thực hiện	8
1.6.	Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt	8
1.7.	Khái quát nội dung thực hiện	8
1.8.	Tuân thủ khung kiến trúc	10
1.9.	Đề xuất cấp độ an toàn thông tin	10
II.	HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ	11
2.1.	Hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản đô thị	11
2.2.	Hiện trạng hạ tầng CNTT	11
2.3.	Hiện trạng về nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT)	11
2.4.	Sự cần thiết phải đầu tư	12
III.	PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	13
3.1.	Phân tích hệ thống	13
3.1.1	Mô tả quy trình nghiệp vụ	13
3.1.2	Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu	14
3.2.	Đề xuất Quy trình tin học hóa	15
3.2.1	Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị	15
3.2.2	Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố	16
3.3.	Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu	17
3.4.	Xác định khối lượng công việc	18
3.5.	Phân tích các yêu cầu của phần mềm	18
3.5.1	Yêu cầu chức năng của phần mềm	18
3.5.2	Yêu cầu Kiểm thử phần mềm	19
3.5.3	Yêu cầu phi chức năng	19
3.6.	Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ	20
3.6.1	Kiến trúc hệ thống tổng thể	20
3.6.2	Giải pháp Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (Geographic Information System)	20

3.6.3	Giải pháp Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo (AI)/Machine Learning	20
3.6.4	Giải pháp Backend Application Programming Interface (API)	20
3.6.5	Giải pháp lưu trữ và bảo mật	20
IV.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
4.1.	Mô hình tổng thể hệ thống	22
4.2.	Mô hình logic	22
4.3.	Thiết kế chi tiết	23
4.3.1	Mô hình kiến trúc vật lý	23
4.3.2	Danh sách các tác nhân	24
4.3.3	Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case	24
4.3.4	Mô tả chi tiết các use-case	26
4.4.	Thiết kế cơ sở dữ liệu	26
4.4.1	Định nghĩa các bảng chính	26
4.4.2	Mô tả chi tiết bảng assets (Bảng tài sản)	28
4.4.3	Mô tả chi tiết bảng asset_types (Danh mục loại tài sản) . .	28
4.4.4	Mô tả chi tiết bảng asset_status_history (Lịch sử tình trạng tài sản)	28
4.4.5	Mô tả chi tiết bảng maintenance_orders (Phiếu công việc bảo trì)	29
4.4.6	Mô tả chi tiết bảng citizen_reports (Phản ánh công dân) . .	30
4.4.7	Mô tả chi tiết bảng districts (Đơn vị hành chính)	30
4.4.8	Mô tả chi tiết bảng users (Người dùng hệ thống)	31
4.4.9	Mô tả chi tiết bảng roles_permissions (Vai trò và phân quyền)	32
4.4.10	Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng	33
V.	DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI	34
5.1.	Dự toán dự án	34
5.1.1	Căn cứ lập dự toán	34
5.1.2	Dự toán chi tiết	34
5.2.	Tiến độ triển khai	43
5.3.	Phương án tổ chức thực hiện	43
5.3.1	Phương án cài đặt, triển khai	43
5.3.2	Phương án đào tạo	43
5.3.3	Phương án vận hành, quản lý, khai thác	43
5.3.4	Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng	44
5.3.5	Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật	44

PHỤ LỤC I - SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG GEOAI 45

PHỤ LỤC II - BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU TÀI SẢN ĐÔ THỊ 46

PHỤ LỤC III - YÊU CẦU HẠ TẦNG TRIỂN KHAI 47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1	Sơ đồ quy trình cập nhật thông tin tài sản	13
Hình 3.2	Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu	14
Hình 3.3	Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị	15
Hình 3.4	Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố	16
Hình 3.5	Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu	17
Hình 4.1	Mô hình tổng thể hệ thống	22
Hình 4.2	Mô hình logic chi tiết của hệ thống GeoAI	22
Hình 4.3	Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và Local AI	23
Hình 4.4	Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ CNTT (Admin)	26
Hình 4.5	Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ quản lý đô thị	26
Hình 4.6	Biểu đồ Use Case cho tác nhân Công dân	27
Hình 4.7	Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống.	33

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống GeoAI	8
Bảng 2.1	Khảo sát hiện trạng các hệ thống quản lý hạ tầng hiện có . .	11
Bảng 2.2	Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm	12
Bảng 3.1	Phân loại và tính toán số giao dịch của các yêu cầu chức năng	18
Bảng 4.1	Danh sách tác nhân của hệ thống	24
Bảng 4.2	Danh sách Use Case và phân loại độ phức tạp	24
Bảng 4.3	Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu chính	27
Bảng 4.4	Cấu trúc bảng assets	28
Bảng 4.5	Cấu trúc bảng asset_types	28
Bảng 4.6	Cấu trúc bảng asset_status_history	29
Bảng 4.7	Cấu trúc bảng maintenance_orders	29
Bảng 4.8	Cấu trúc bảng citizen_reports	30
Bảng 4.9	Cấu trúc bảng districts	30
Bảng 4.10	Cấu trúc bảng users	31
Bảng 4.11	Cấu trúc bảng roles_permissions	32
Bảng 5.1	Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ	35
Bảng 5.2	Bảng tổng hợp dự toán	35
Bảng 5.3	Danh sách các tác nhân	36
Bảng 5.4	Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW)	36
Bảng 5.5	Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case)	37
Bảng 5.6	Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF)	38
Bảng 5.7	Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF)	39
Bảng 5.8	Bảng tính lương nhân công	40
Bảng 5.9	Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ	41
Bảng 5.10	Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ	42
Bảng 5.11	Bảng tổng hợp dự toán	42
Bảng 5.12	Tiến độ triển khai	43
Bảng 5.13	Bảng thống kê dữ liệu tài sản đô thị	46
Bảng 5.14	Yêu cầu hạ tầng triển khai	47

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
2	CNTT	Công nghệ thông tin
3	GeoAI	Ứng dụng kết hợp GIS và AI
4	GIS	Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý
5	ND-CP	Nghị định Chính phủ
6	QĐ-BTTTT	Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
7	STTTT	Sở Thông tin và Truyền thông
8	UBND	Ủy ban nhân dân
9	WebGIS	Web-based GIS - GIS trên nền web

I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

1.1. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

Dự án Ứng dụng kết hợp GIS và AI (GeoAI) được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định 73/2019/Nghị định Chính phủ (NĐ-CP) ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP;
- Quyết định số 1688/Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông (QĐ-BTTTT) ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT;
- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;
- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/9/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng về phê duyệt chủ trương đầu tư ứng dụng công nghệ GIS và AI trong quản lý hạ tầng đô thị năm 2025.

1.2. Tên dự án

GeoAI - Ứng dụng GIS và Trí tuệ Nhân tạo trong Quản lý Tài sản Đô thị trên Bản đồ.

Phạm vi áp dụng: Các cơ quan quản lý đô thị thuộc Thành phố Đà Nẵng, bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT), Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.

Tiến độ triển khai: Đã triển khai giai đoạn 1 ☒ giai đoạn 2 ☐ giai đoạn 3 ☐ giai đoạn 4 ☐

1.3. Tích hợp trên hệ thống

Tích hợp Cổng dữ liệu đô thị TP. Đà Nẵng: Có

1.4. Tổng dự toán

511,758,071 VNĐ

1.5. Thời gian thực hiện

1/3/2025 - 1/6/2025

1.6. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

- Có kế hoạch PM, quản lý phạm vi - thay đổi.
- Ứng dụng Web-based GIS - GIS trên nền web (WebGIS)/Local GIS có AI hỗ trợ truy vấn, phân tích, dữ liệu mẫu.

1.7. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án năm 2025-2026, các công việc trọng tâm thực hiện bao gồm:

- **Công việc 1:** Xây dựng hệ thống GIS cốt lõi và cơ sở dữ liệu tài sản đô thị.
- **Công việc 2:** Phát triển module AI nhận dạng và phân tích tình trạng tài sản.
- **Công việc 3:** Xây dựng giao diện ứng dụng.
- **Công việc 4:** Kiểm thử chức năng và kiểm thử an toàn an ninh thông tin.
- **Công việc 5:** Nhập liệu dữ liệu tài sản ban đầu và tích hợp hệ thống.
- **Công việc 6:** Cài đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng.

Bảng 1.1 Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống GeoAI

STT	Yêu cầu chức năng
I	Chức năng hệ thống
1	Quản lý danh mục Cấu hình hệ thống
2	Quản lý danh mục API Key
3	Quản lý danh mục Nhóm quyền
4	Quản lý danh mục Chức năng
5	Log API (các phần mềm khác sử dụng API của hệ thống)

6	Nhật ký sử dụng hệ thống
7	Sao lưu dữ liệu
8	Phân quyền cho người dùng
II	Chức năng WebGIS – Hiển thị bản đồ
9	Hiển thị bản đồ đô thị nền (OSM / Google Maps / VN Map), zoom 1–22
10	Quản lý lớp dữ liệu: bật/tắt lớp, kéo thả thứ tự, điều chỉnh độ trong suốt
11	Hiển thị tài sản trên bản đồ với icon phân loại và popup thông tin khi click
12	Tìm kiếm địa chỉ, vị trí và tài sản theo mã/tên; tự động zoom đến kết quả
13	Lọc hiển thị tài sản theo loại, trạng thái, quận/phường, ngày cập nhật
14	Vẽ và chỉnh sửa đối tượng không gian (điểm, đường, vùng) trực tiếp trên bản đồ
15	Đo khoảng cách và diện tích trực tiếp trên bản đồ
16	Xuất bản đồ sang PNG/PDF kèm legend, tỷ lệ; chia sẻ bản đồ qua link URL
III	Chức năng Quản lý Tài sản
17	Thêm, sửa, xóa tài sản với đầy đủ thông tin thuộc tính, tọa độ và hình ảnh
18	Quản lý hồ sơ tài sản: lịch sử bảo trì, tài liệu kỹ thuật, trạng thái và giá trị
19	Quản lý lịch bảo trì định kỳ, cảnh báo đến hạn và ghi nhận kết quả thực hiện
20	Import tài sản từ Excel/CSV/Shapefile; export sang Excel/GeoJSON/Shapefile
21	Dashboard tổng quan tình trạng tài sản theo loại, trạng thái, đơn vị hành chính
IV	Chức năng AI – Truy vấn thông minh
22	Truy vấn tài sản bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, trả kết quả trên bản đồ và bảng dữ liệu
23	Hiển thị và cho phép chỉnh sửa câu SQL được sinh ra từ câu hỏi tự nhiên

24	AI đề xuất kế hoạch bảo trì dự đoán dựa trên lịch sử và tuổi thọ tài sản
25	Nhận dạng tình trạng tài sản từ ảnh chụp hiện trường (hỏng hóc, vết nứt, gỉ sét)
26	Tự động sinh báo cáo tình trạng tài sản bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, xuất PDF
V	Chức năng Phân tích Không gian
27	Phân tích mật độ và phân bố tài sản theo không gian (heatmap)
28	Phân tích vùng đệm (buffer) xung quanh tài sản, thống kê tài sản trong vùng
29	Tối ưu tuyến đường bảo trì, tính lộ trình ngắn nhất cho danh sách tài sản cần xử lý
30	Thống kê tài sản theo đơn vị hành chính: phường, quận, thành phố; bản đồ choropleth

1.8. Tuân thủ khung kiến trúc

Dự án GeoAI được xây dựng tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, Khung kiến trúc đô thị thông minh của Bộ Thông tin và Truyền thông, và chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium) trong lĩnh vực GIS.

1.9. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin

Hệ thống GeoAI đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin Cấp 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, do hệ thống quản lý dữ liệu quan trọng về hạ tầng đô thị và có kết nối với các hệ thống cốt lõi của thành phố.

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ

2.1. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản đô thị

Hiện nay, công tác quản lý tài sản đô thị tại TP. Đà Nẵng còn phân tán, sử dụng nhiều công cụ khác nhau mà chưa được tích hợp trên một nền tảng thống nhất:

Bảng 2.1 Khảo sát hiện trạng các hệ thống quản lý hạ tầng hiện có

STT	Tên hệ thống/ứng dụng	Môi trường	Tích hợp GIS	Ngôn ngữ lập trình và hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL)	Đơn vị phát triển
1	Phần mềm quản lý cây xanh đô thị	Desktop	Không	Bảo mật	Sở Xây dựng/2018
2	Hệ thống quản lý đèn chiếu sáng	Desktop	Không	Bảo mật	Công ty TNHH/2019
3	Phần mềm quản lý đường bộ	Desktop	Không	Bảo mật	Sở GTVT/2016
4	Hệ thống quản lý thoát nước	Desktop	Có (cơ bản)	Bảo mật	Trung tâm Thoát nước/2020
5	Phần mềm quản lý biển báo GT	Desktop	Không	Bảo mật	Sở GTVT/2017

2.2. Hiện trạng hạ tầng CNTT

Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm bao gồm:

2.3. Hiện trạng về nhân lực CNTT

Nhân lực CNTT hiện có của nhóm:

Bảng 2.2 Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm

STT	Thiết bị/Hệ thống	Số lượng
1	Laptop	3
2	Thiết bị phát sóng wifi	3

- Cán bộ chuyên trách CNTT: 15 người
- Cán bộ quản lý dự án CNTT: 3 người
- Chuyên viên bảo mật thông tin: 3 người

Về tổ chức bộ máy đơn vị có các nhân viên phụ trách CNTT như sau: Công nghệ thông tin gồm 18 nhân viên (3 PM, 15 AI); trong đó, có 05 nhân viên chuyên trách làm công tác cơ yếu, 05 nhân viên chuyên trách làm công tác CNTT. Đến nay, còn 05 nhân viên chuyên trách làm công tác CNTT. Trình độ chuyên môn CNTT, Cơ yếu, chuyên ngành khác, trình độ đại học.

2.4. Sự cần thiết phải đầu tư

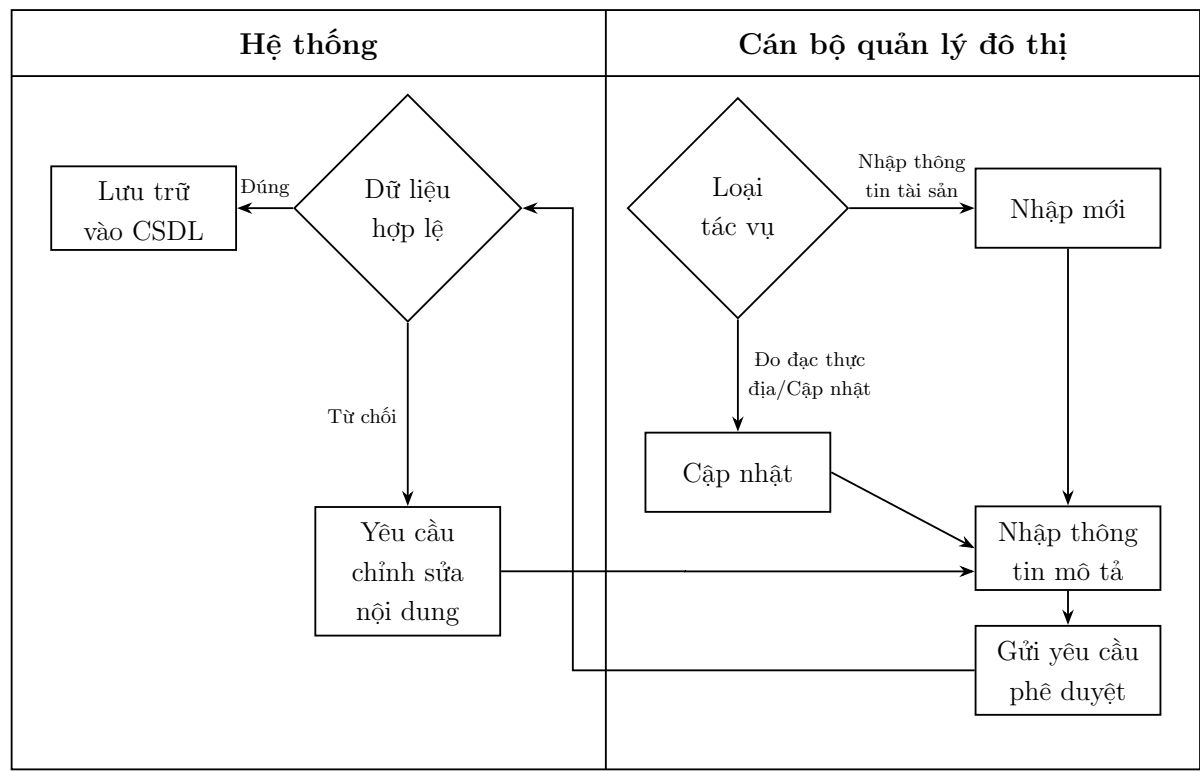
Hiện trạng quản lý tài sản đô thị tại TP. Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng:

- Dữ liệu tài sản đô thị phân tán, không có CSDL tập trung và thống nhất, gây khó khăn trong việc tra cứu, tổng hợp báo cáo.
- Thiếu công cụ trực quan hóa trên bản đồ, dẫn đến việc lập kế hoạch bảo trì hạ tầng kém hiệu quả.
- Không có cơ chế cảnh báo sớm về hư hỏng, xuống cấp của tài sản, dẫn đến phản ứng chậm và tổn kém chi phí sửa chữa.
- Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của công dân về sự cố hạ tầng còn thủ công, thiếu minh bạch.
- Không có công cụ phân tích dự báo nhu cầu bảo trì, thay thế tài sản dựa trên dữ liệu lịch sử.

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ



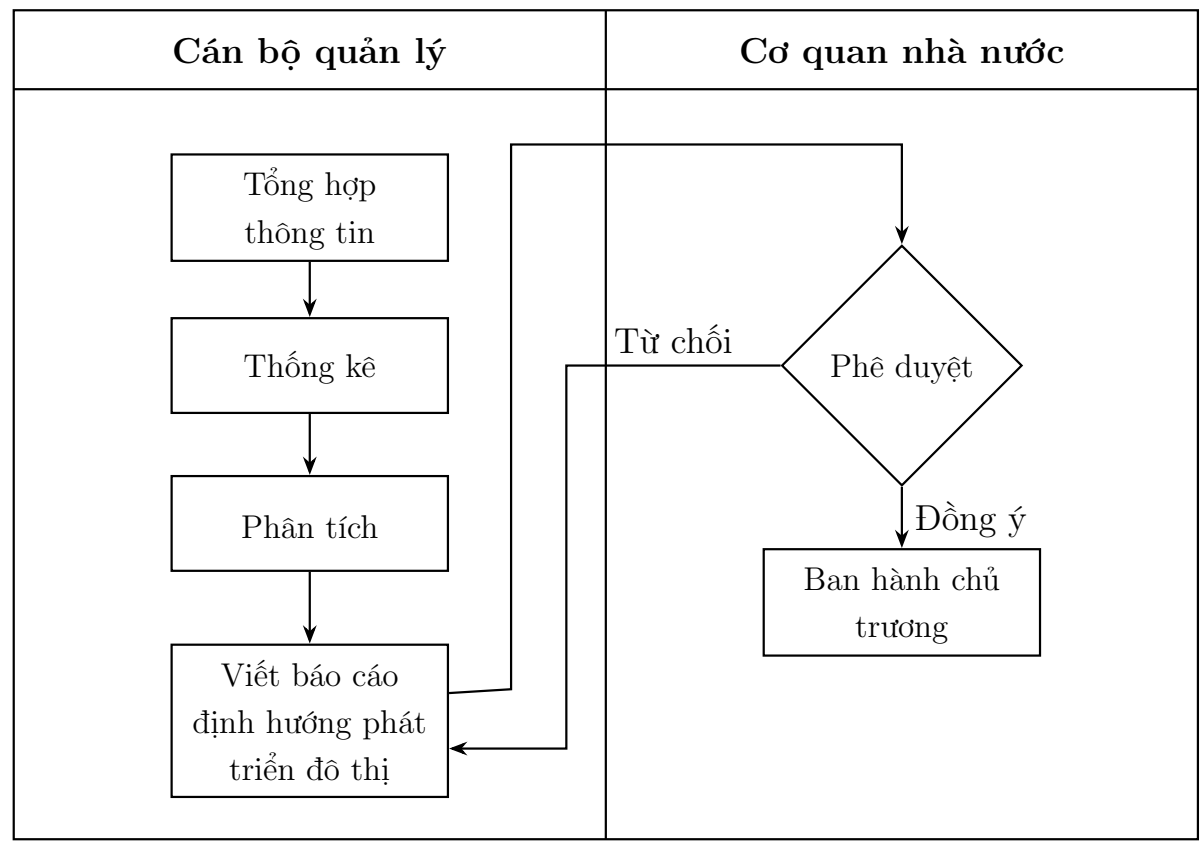
Hình 3.1 Sơ đồ quy trình cập nhật thông tin tài sản

Mô tả quy trình:

- Bước 1:** Cán bộ quản lý đô thị thực hiện khởi tạo dữ liệu dựa trên loại tác vụ:
 - Nếu là *Nhập thông tin tài sản*: Cán bộ chọn tác vụ **Nhập mới**.
 - Nếu là *Đo đạc thực địa/Cập nhật*: Cán bộ chọn tác vụ **Cập nhật**.
- Bước 2:** Sau đó, cán bộ tiến hành **Nhập thông tin mô tả** chi tiết cho dữ liệu/tài sản đó.
- Bước 3:** Cán bộ **Gửi yêu cầu phê duyệt** để hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không.
- Bước 4:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đưa ra quyết định theo 2 hướng:
 - Trường hợp Đúng:** Dữ liệu sẽ được hệ thống tự động **Lưu trữ vào CSDL**.

- **Trường hợp Sai (Từ chối):** Hệ thống gửi **Yêu cầu chỉnh sửa nội dung**. Khi đó, quy trình sẽ quay trở lại **Bước 2** để Cán bộ quản lý đô thị kiểm tra và cập nhật lại thông tin mô tả.

3.1.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu



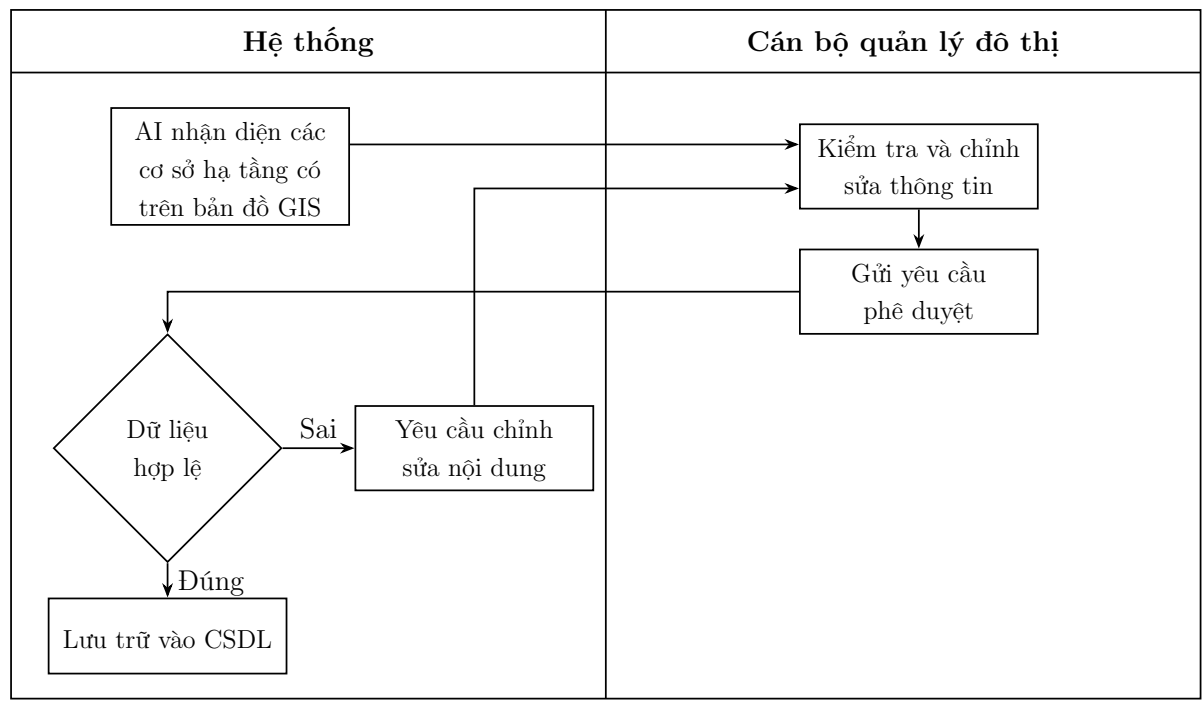
Hình 3.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu

- Mô tả quy trình:**
1. **Bước 1: Cán bộ quản lý thực hiện chuẩn bị dữ liệu.** Cán bộ quản lý tiến hành quy trình xử lý thông tin qua các giai đoạn:
 - **Tổng hợp thông tin:** Tập hợp các dữ liệu cần thiết từ nhiều nguồn.
 - **Thống kê:** Hệ thống hóa số liệu dưới dạng các bảng biểu hoặc chỉ số.
 - **Phân tích:** Đánh giá dữ liệu để tìm ra các xu hướng hoặc vấn đề cần giải quyết.
 2. **Bước 2: Lập báo cáo định hướng.** Sau khi có kết quả phân tích, cán bộ thực hiện **Viết báo cáo định hướng phát triển đô thị** và trình lên cấp có thẩm quyền.
 3. **Bước 3: Cơ quan nhà nước thực hiện phê duyệt.** Cơ quan nhà nước xem xét báo cáo và đưa ra quyết định tại bước **Phê duyệt**:
 - **Trường hợp Từ chối:** Báo cáo được gửi trả lại cho Cán bộ quản lý để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc viết lại định hướng.

- **Trường hợp Đồng ý:** Cơ quan chức năng tiến hành **Ban hành chủ trương** chính thức để triển khai các bước tiếp theo trong thực tế.

3.2. Đề xuất Quy trình tin học hóa

3.2.1 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị

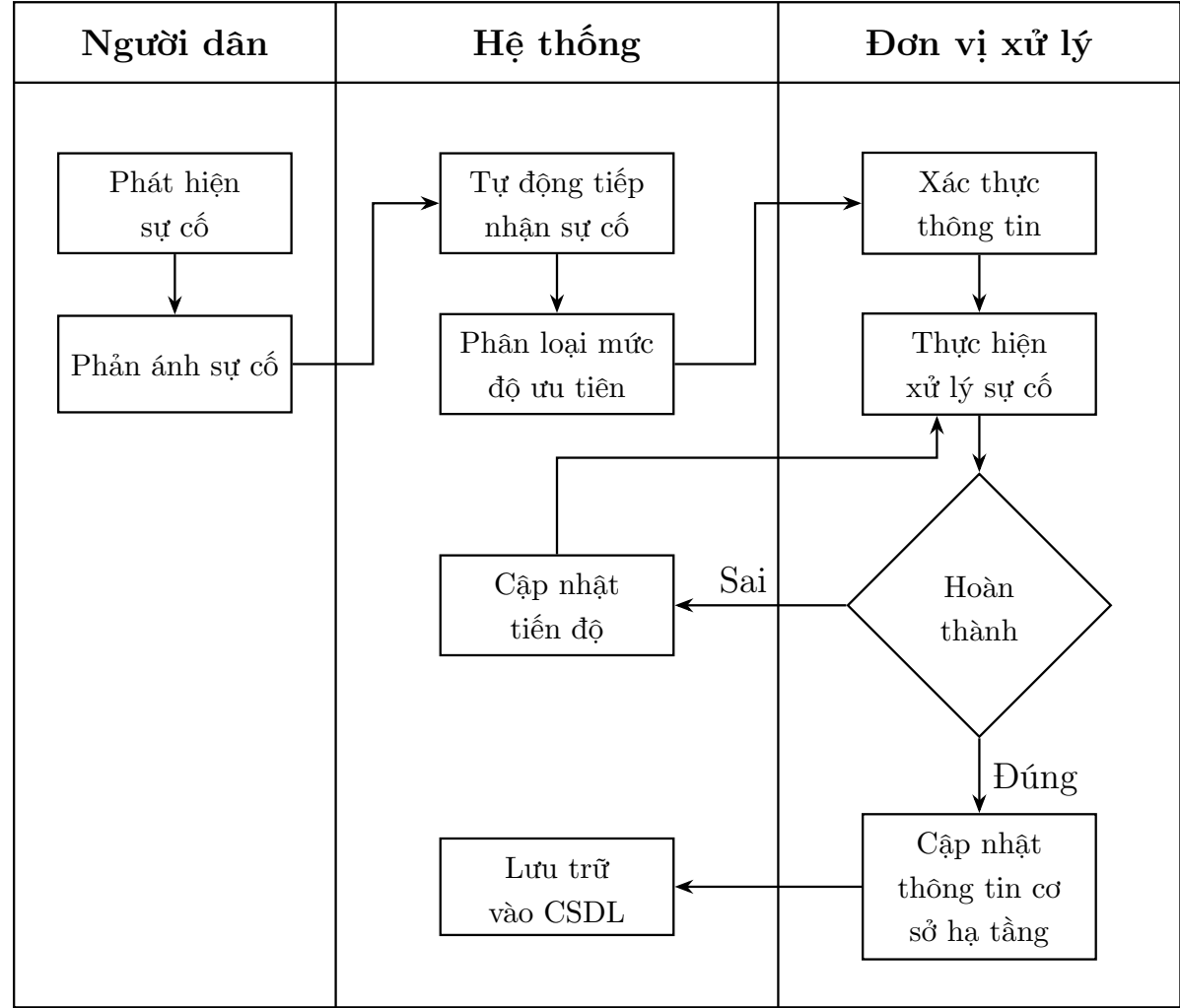


Hình 3.3 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Hệ thống tự động nhận diện dữ liệu.**
Hệ thống sử dụng công nghệ “AI nhận diện các cơ sở hạ tầng có trên bản đồ GIS”. Sau khi nhận diện, hệ thống chuyển kết quả cho bộ phận chuyên môn.
- Bước 2: Cán bộ quản lý đô thị xử lý thông tin.**
Cán bộ thực hiện **Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin** để xác minh độ chính xác của các đối tượng mà AI đã nhận diện. Tiếp theo, cán bộ tiến hành **Gửi yêu cầu phê duyệt** lên hệ thống.
- Bước 3: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đưa ra quyết định theo 2 hướng:**
 - **Trường hợp Đúng:** Dữ liệu sẽ được hệ thống tự động **Lưu trữ vào CSDL**.
 - **Trường hợp Sai (Từ chối):** Hệ thống gửi **Yêu cầu chỉnh sửa nội dung**. Khi đó, quy trình sẽ quay trở lại Bước 2 để Cán bộ quản lý đô thị kiểm tra và cập nhật lại thông tin mô tả.

3.2.2 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố

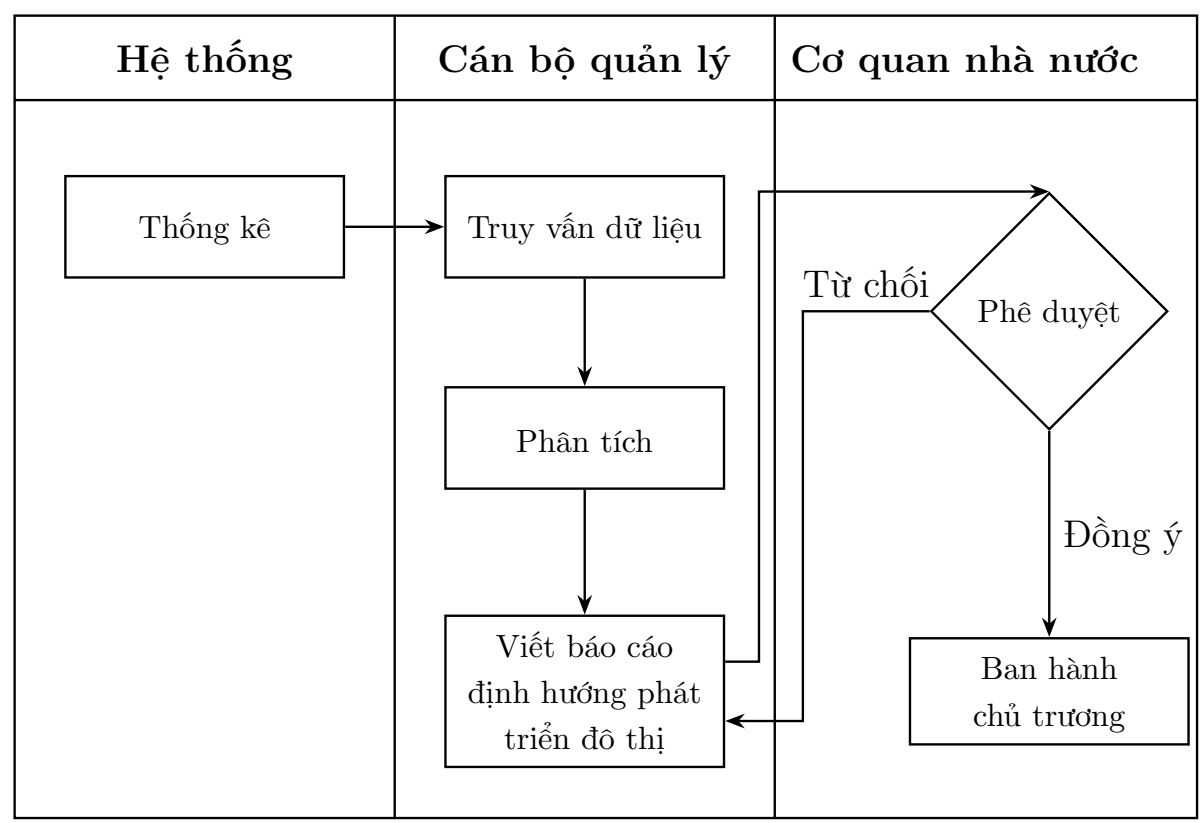


Hình 3.4 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố

- Mô tả quy trình: Mô tả quy trình:
- **Bước 1: Người dân thực hiện gửi phản ánh.**
Khi phát hiện sự cố, người dân thực hiện gửi thông tin qua bước *Phản ánh sự cố* đến hệ thống quản lý.
 - **Bước 2: Hệ thống tiếp nhận và phân loại tự động.**
Hệ thống thực hiện *Tự động tiếp nhận sự cố* từ phản ánh của người dân. Sau đó, hệ thống tiến hành *Phân loại mức độ ưu tiên* để chuyển thông tin đến đơn vị có thẩm quyền xử lý tương ứng.
 - **Bước 3: Đơn vị xử lý thực hiện nghiệp vụ.**
Đơn vị xử lý tiến hành *Xác thực thông tin* để kiểm tra tính chính xác của sự cố. Sau khi xác thực, đơn vị thực hiện bước *Thực hiện xử lý sự cố*.
 - **Bước 4: Kiểm tra kết quả và lưu trữ dữ liệu.**
Trạng thái công việc được đánh giá tại bước *Hoàn thành*:

- **Trường hợp chưa hoàn thành (Sai):** Đơn vị thực hiện *Cập nhật tiến độ* lên hệ thống và tiếp tục quay lại quy trình xử lý.
- **Trường hợp đã hoàn thành (Đúng):** Đơn vị tiến hành *Cập nhật thông tin cơ sở hạ tầng*. Cuối cùng, thông tin được chuyển về hệ thống để thực hiện *Lưu trữ vào CSDL*, hoàn tất quy trình.

3.3. Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu



Hình 3.5 Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Hệ thống cung cấp dữ liệu nền tảng.**
Hệ thống thực hiện bước **Thống kê** các số liệu thô và chuyển thông tin cho cán bộ chuyên môn.
- Bước 2: Cán bộ quản lý xử lý và lập báo cáo.**
Cán bộ quản lý tiếp nhận dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ sau:
 - **Truy vấn dữ liệu:** Kiểm tra và trích xuất các thông tin cụ thể cần thiết.
 - **Phân tích:** Đánh giá số liệu để tìm ra các định hướng phát triển.
 - **Viết báo cáo định hướng phát triển đô thị:** Hoàn thiện văn bản báo cáo và trình lên cơ quan cấp trên.
- Bước 3: Cơ quan nhà nước thực hiện phê duyệt.**
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét báo cáo tại bước **Phê duyệt**:

- **Trường hợp Từ chối:** Báo cáo được gửi trả lại để Cán bộ quản lý chỉnh sửa và cập nhật lại nội dung định hướng.
- **Trường hợp Đồng ý:** Cơ quan nhà nước tiến hành **Ban hành chủ trương** chính thức để làm căn cứ thực hiện các kế hoạch phát triển đô thị.

3.4. Xác định khối lượng công việc

Khối lượng công việc toàn dự án bao gồm:

- Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu từ các sở/ngành và quận/huyện.
- Xây dựng phần mềm GeoAI: module AI, ứng dụng desktop.
- Kiểm thử chức năng từng module.
- Kiểm thử an toàn an ninh thông tin.
- Cài đặt, triển khai hệ thống.
- Đào tạo cán bộ quản lý và người dùng.

3.5. Phân tích các yêu cầu của phần mềm

3.5.1 Yêu cầu chức năng của phần mềm

Bảng 3.1 Phân loại và tính toán số giao dịch của các yêu cầu chức năng

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại (B/M/T)	Số giao dịch
1	Quản lý người dùng và phân quyền	M	6
2	Quản lý danh mục loại tài sản	M	5
3	Quản lý danh mục khu vực địa lý	M	5
4	Cấu hình hệ thống và bản đồ	B	3
5	Xem nhật ký và kiểm toán	B	3
6	Thêm tài sản mới trên bản đồ	M	5
7	Chỉnh sửa thông tin tài sản	M	4
8	Xóa tài sản	B	3
9	Tìm kiếm và lọc tài sản trên bản đồ	M	6
10	Import dữ liệu tài sản hàng loạt	M	4
11	Xuất dữ liệu tài sản	M	4
12	AI phân tích ảnh và phân loại tài sản	T	8
13	Tạo công việc bảo trì	M	6
14	Cập nhật tiến độ bảo trì	M	5
15	Theo dõi tiến độ bảo trì	B	3

16	Tra cứu lịch sử bảo trì tài sản	B	3
17	Xem bản đồ hạ tầng công khai	B	3
18	Gửi phản ánh sự cố hạ tầng	M	6
19	Tra cứu kết quả xử lý phản ánh	M	4
20	Xem Dashboard tổng quan	B	3
21	Xem báo cáo thống kê tài sản	B	3
22	Xuất báo cáo và dữ liệu	B	3

3.5.2 Yêu cầu Kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho toàn bộ các function nghiệp vụ quan trọng, tỷ lệ coverage $\geq 80\%$.
- Kiểm thử tích hợp giữa các module và với API bên ngoài.
- Kiểm thử chức năng theo use case: mỗi use case nhập tối thiểu 10 bộ dữ liệu đầu vào.
- Kiểm thử hiệu năng: hệ thống đáp ứng 500 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi ≤ 3 giây.
- Kiểm thử bảo mật: quét lỗ hổng, kiểm thử xâm nhập.
- Kiểm thử trên bản đồ: xác thực tọa độ GPS, hiển thị đúng điểm trên bản đồ, render nhanh khi có 100.000+ điểm tài sản.

3.5.3 Yêu cầu phi chức năng

a) Yêu cầu về cơ sở dữ liệu

- Sử dụng PostgreSQL với extension PostGIS để lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian địa lý.
- Hỗ trợ truy vấn không gian địa lý: giao, tiếp xúc, bao phủ, khoảng cách.
- Backup tự động hàng ngày, lưu trữ 90 ngày, khôi phục trong vòng 2 giờ.

b) Yêu cầu về bảo mật

- Xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản quản trị.
- Mã hóa dữ liệu truyền tải TLS 1.3, mã hóa dữ liệu lưu trữ AES-256.
- Phân quyền chi tiết theo vai trò và khu vực địa lý.

c) Yêu cầu về giao diện người dùng

- Giao diện WebGIS responsive, hỗ trợ đầy đủ trên máy tính, tablet và điện thoại.
- Bản đồ tương tác: zoom, pan, đo khoảng cách, chuyển đổi lớp bản đồ nền.
- Hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn, bao gồm tìm kiếm địa chỉ bằng tiếng Việt.

d) Yêu cầu về tốc độ xử lý

- Tải bản đồ với 100.000+ điểm tài sản trong vòng 5 giây.
- AI phân tích và trả kết quả phân loại tài sản trong vòng 3 giây/ảnh.
- API phản hồi trong vòng 2 giây cho 95% các request.

3.6. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

3.6.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể

GeoAI áp dụng kiến trúc microservices trên nền tảng cloud, tách biệt các thành phần: Frontend WebGIS, Backend API Gateway, GIS Service, AI/Machine Learning - Học máy (ML) Service, Notification Service và Database Cluster.

3.6.2 Giải pháp GIS (*Geographic Information System*)

- Nền tảng GIS: GeoServer (mã nguồn mở) làm GIS server.
- Bản đồ nền: OpenStreetMap và Google Maps API (satellite view cho kiểm tra thực địa).
- CSDL không gian: PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 cho lưu trữ và truy vấn dữ liệu địa lý.

3.6.3 Giải pháp AI/Machine Learning

- Computer Vision: TensorFlow / PyTorch với các model YOLOv8 để phát hiện và phân loại tài sản từ ảnh.
- Phân tích ảnh vệ tinh: Sentinel-2 data qua API cho giám sát thay đổi hạ tầng theo thời gian.
- Dự báo bảo trì: Random Forest / XGBoost dự đoán xác suất hỏng hóc dựa trên tuổi thọ, lịch sử và điều kiện môi trường.
- Model training: MLflow cho quản lý thí nghiệm, Docker cho đóng gói và triển khai model.

3.6.4 Giải pháp Backend API

- Framework: FastAPI (Python) - hiệu năng cao, tích hợp tốt với thư viện AI/GIS.
- API Gateway: Nginx + Kong cho rate limiting, authentication, load balancing.
- Message Queue: Apache Kafka cho xử lý sự kiện real-time và tích hợp Internet of Things - Internet vạn vật (IoT) data.
- Cache: Redis cho cache dữ liệu bản đồ và kết quả AI thường xuyên truy vấn.

3.6.5 Giải pháp lưu trữ và bảo mật

- Object Storage: MinIO cho lưu trữ ảnh tài sản quy mô lớn.

- Backup: Automated daily backup với retention 90 ngày, off-site backup sang cloud thứ 2.
- Bảo mật: OAuth 2.0 / JWT cho xác thực, RBAC + ABAC cho phân quyền chi tiết theo không gian địa lý.

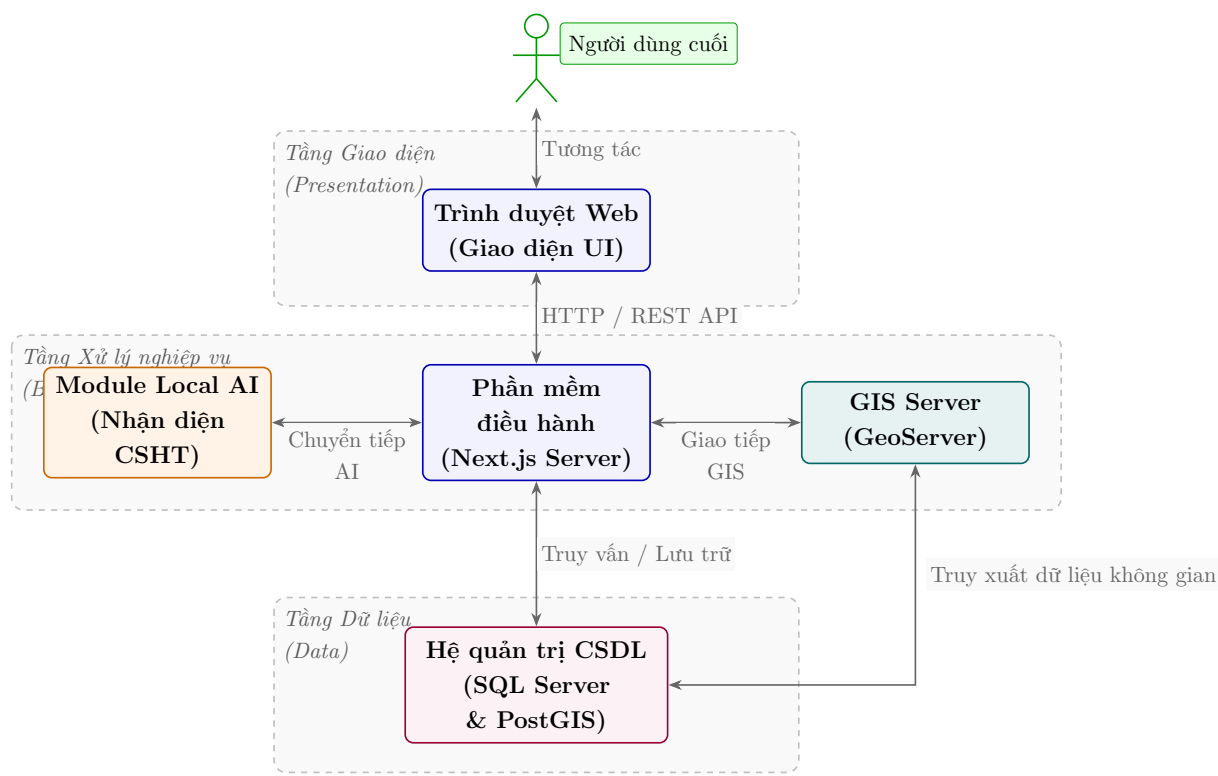
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 4.1 Mô hình tổng thể hệ thống

4.2. Mô hình logic



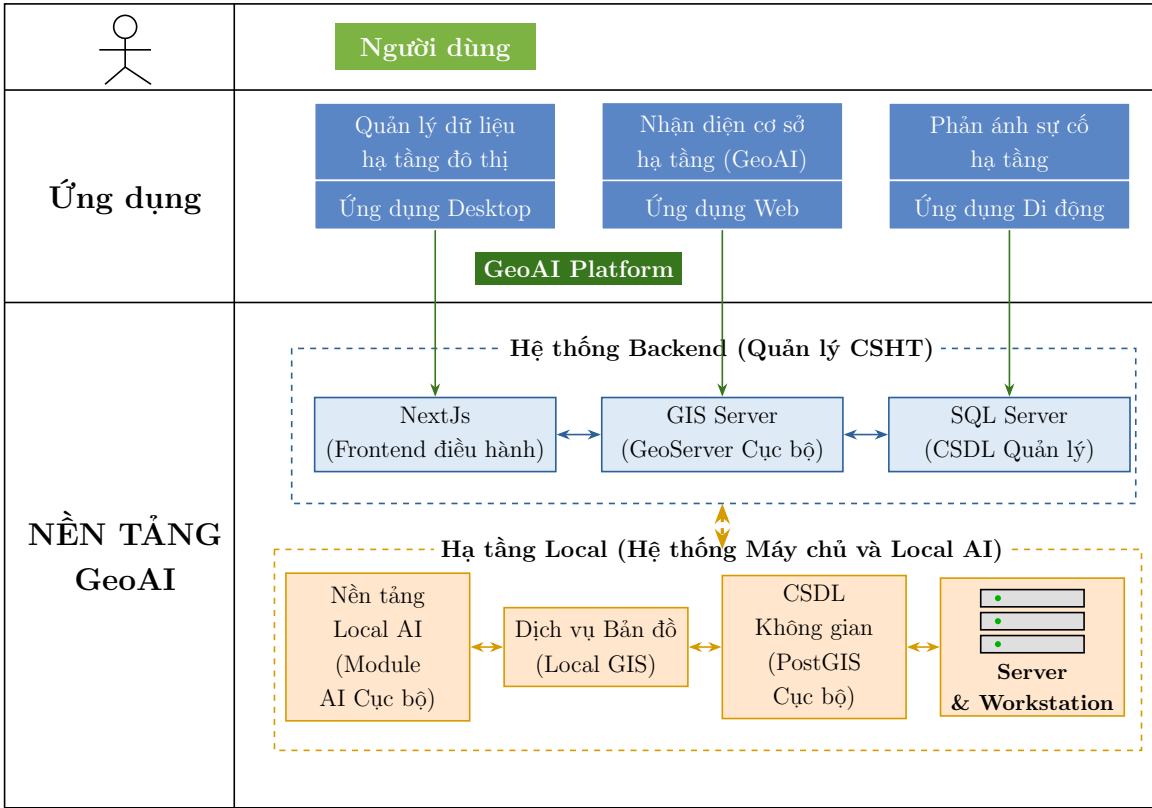
Hình 4.2 Mô hình logic chi tiết của hệ thống GeoAI

Phần mềm điều hành có những chức năng chính sau:

- Quản lý cơ sở hạ tầng
- Quản lý người dùng
- Nhận diện cơ sở hạ tầng bằng AI
- Phản ánh sự cố hạ tầng
- Tạo công việc bảo trì
- Dashboard
- Thống kê, báo cáo

4.3. Thiết kế chi tiết

4.3.1 Mô hình kiến trúc vật lý



Hình 4.3 Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và Local AI

4.3.2 *Danh sách các tác nhân*

Bảng 4.1 Danh sách tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Cán bộ CNTT (Admin)	Quản lý toàn bộ hệ thống, cấu hình và phân quyền
2	Cán bộ quản lý đô thị	Quản lý tài sản, lập kế hoạch bảo trì, xem báo cáo
3	Công dân	Xem bản đồ công khai, gửi phản ánh sự cố hạ tầng

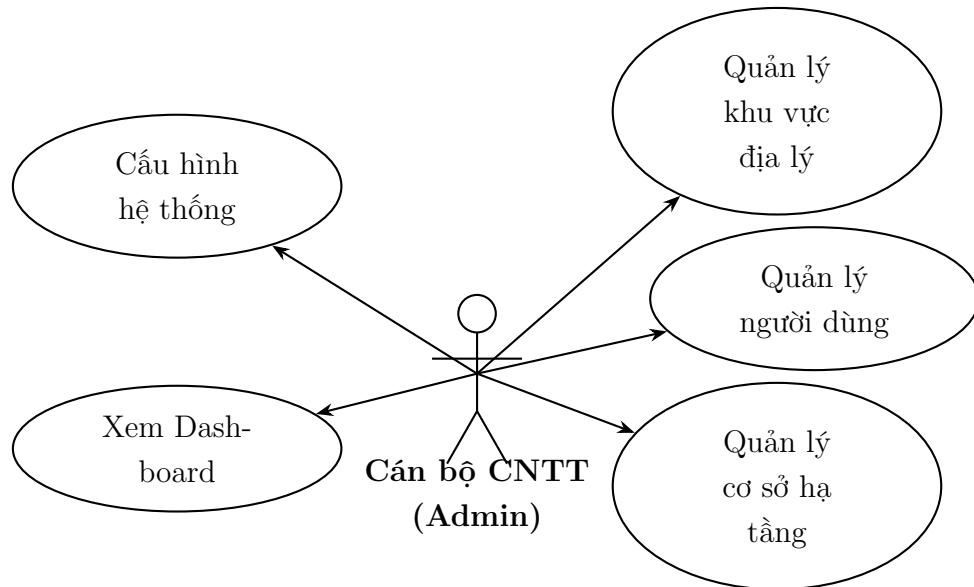
4.3.3 *Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case*

Bảng 4.2 Danh sách Use Case và phân loại độ phức tạp

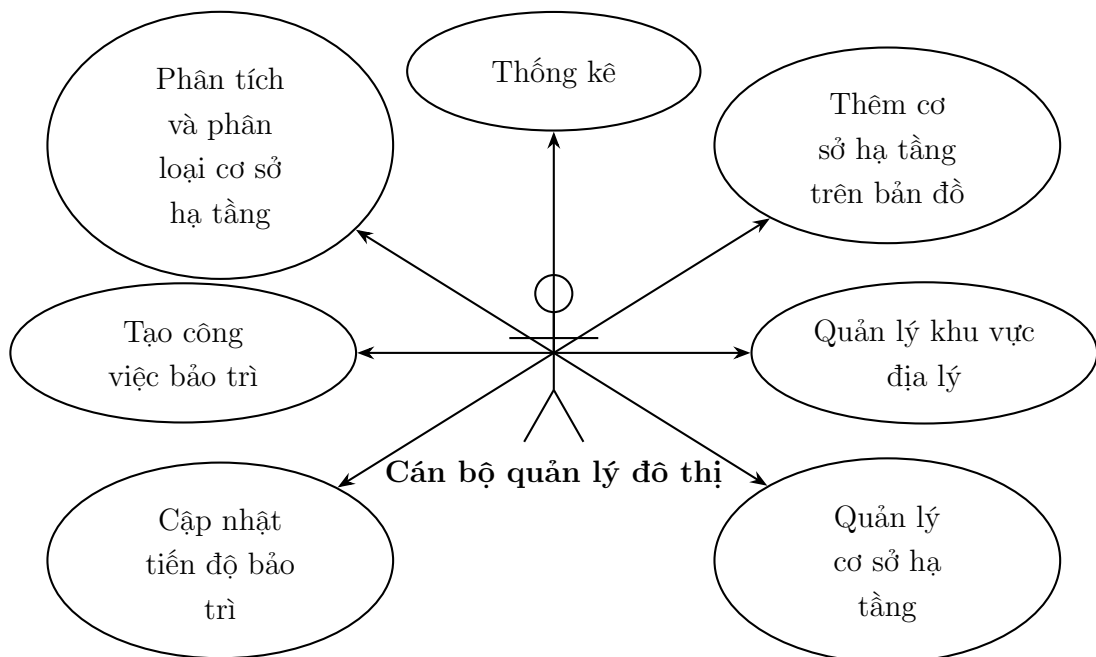
TT	Tên Use Case	Tên tác nhân	Số giao dịch	Phân loại BMT	Phân loại độ phức tạp
UC-01	Quản lý người dùng và phân quyền	Admin	6	B	Trung bình
UC-02	Quản lý danh mục loại tài sản	Admin	5	B	Trung bình
UC-03	Quản lý danh mục khu vực địa lý	Admin	5	B	Trung bình
UC-04	Cấu hình hệ thống và bản đồ	Admin	3	M	Đơn giản
UC-05	Xem nhật ký và kiểm toán	Admin	3	B	Đơn giản
UC-06	Thêm tài sản mới trên bản đồ	Cán bộ quản lý	5	B	Trung bình
UC-07	Chỉnh sửa thông tin tài sản	Cán bộ quản lý	4	B	Trung bình
UC-08	Xóa tài sản	Cán bộ quản lý	2	B	Đơn giản
UC-09	Tìm kiếm và lọc tài sản trên bản đồ	Tất cả	3	B	Đơn giản

UC-10	Import dữ liệu tài sản hàng loạt	Cán bộ quản lý	2	B	Đơn giản
UC-11	Xuất dữ liệu tài sản	Cán bộ quản lý	2	B	Đơn giản
UC-12	Phân tích ảnh và phân loại tài sản bằng AI	Cán bộ quản lý	5	T	Trung bình
UC-13	Tạo công việc bảo trì	Cán bộ quản lý	6	B	Trung bình
UC-14	Cập nhật tiến độ bảo trì	Cán bộ quản lý	5	B	Trung bình
UC-15	Theo dõi tiến độ bảo trì	Công dân	3	B	Đơn giản
UC-16	Tra cứu lịch sử bảo trì tài sản	Tất cả	3	B	Đơn giản
UC-17	Xem bản đồ hạ tầng công khai	Tất cả	3	B	Đơn giản
UC-18	Gửi phản ánh sự cố hạ tầng	Công dân	6	B	Trung bình
UC-19	Tra cứu kết quả xử lý phản ánh	Tất cả	4	B	Trung bình
UC-20	Xem Dashboard tổng quan	Cán bộ quản lý	3	B	Đơn giản
UC-21	Xem báo cáo thống kê tài sản	Cán bộ quản lý	3	B	Đơn giản
UC-22	Xuất báo cáo và dữ liệu	Cán bộ quản lý	3	B	Đơn giản

4.3.4 Mô tả chi tiết các use-case



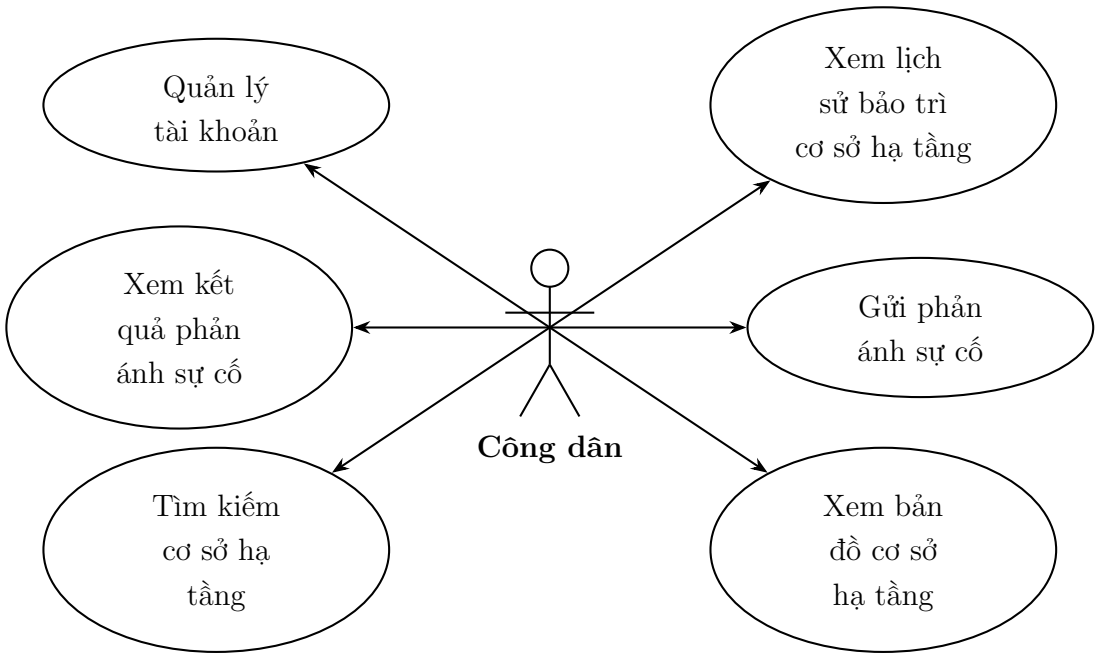
Hình 4.4 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ CNTT (Admin)



Hình 4.5 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ quản lý đô thị

4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.4.1 Định nghĩa các bảng chính



Hình 4.6 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Công dân

Bảng 4.3 Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu chính

STT	Tên bảng	Mô tả
1	assets	Bảng tài sản đô thị - thông tin chính và tọa độ GPS (geometry)
2	asset_types	Danh mục loại tài sản (cây xanh, đèn đường, biển báo, v.v.)
3	asset_status_history	Lịch sử thay đổi tình trạng tài sản theo thời gian
4	maintenance_orders	Phiếu công việc bảo trì sửa chữa
5	citizen_reports	Phản ánh sự cố từ công dân
6	districts	Danh mục quận/huyện (geometry ranh giới hành chính)
7	users	Người dùng hệ thống
8	roles_permissions	Vai trò và phân quyền chi tiết

4.4.2 Mô tả chi tiết bảng assets (Bảng tài sản)

Bảng 4.4 Cấu trúc bảng assets

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	asset_id	UUID	Khóa chính, định danh duy nhất tài sản
2	asset_name	VARCHAR(200)	Tên/mô tả tài sản
3	asset_type_id	UUID FK	Loại tài sản (FK → asset_types)
4	geom	GEOMETRY (Point, 4326)	Tọa độ GPS (WGS84) - PostGIS geometry
5	address	TEXT	Địa chỉ mô tả vị trí
6	district_id	UUID FK	Quận/huyện (FK → districts)
7	status	ENUM	Tình trạng: good / fair / poor / damaged / unknown
8	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo bản ghi
9	updated_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật gần nhất

4.4.3 Mô tả chi tiết bảng asset_types (Danh mục loại tài sản)

Bảng 4.5 Cấu trúc bảng asset_types

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	type_id	UUID	Khóa chính
2	name	VARCHAR(150)	Tên loại tài sản (VD: Cây xanh đô thị, Đèn đường...)
3	description	VARCHAR(150)	Mô tả loại tài sản
4	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo bản ghi
5	updated_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm cập nhật gần nhất

4.4.4 Mô tả chi tiết bảng asset_status_history (Lịch sử tình trạng tài sản)

Bảng 4.6 Cấu trúc bảng asset_status_history

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	history_id	UUID	Khóa chính
2	asset_id	UUID FK	Tài sản liên quan (FK → assets)
3	status_old	ENUM	Tình trạng trước thay đổi (good/fair/poor/damaged)
4	status_new	ENUM	Tình trạng sau thay đổi
5	change_reason	TEXT	Lý do thay đổi tình trạng
6	changed_by	UUID FK	Người thực hiện thay đổi
7	changed_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm thay đổi tình trạng
8	note	TEXT	Ghi chú bổ sung

4.4.5 Mô tả chi tiết bảng maintenance_orders (Phiếu công việc bảo trì)

Bảng 4.7 Cấu trúc bảng maintenance_orders

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	order_id	UUID	Khóa chính
2	asset_id	UUID FK	Tài sản cần bảo trì (FK → assets)
3	order_type	ENUM	Loại: preventive (định kỳ) / corrective (sửa chữa) / emergency
4	priority	ENUM	Mức ưu tiên: low / medium / high / critical
5	title	VARCHAR(300)	Tiêu đề tóm tắt nội dung công việc
6	description	TEXT	Mô tả chi tiết yêu cầu công việc bảo trì
7	due_date	DATE	Hạn hoàn thành

8	status	ENUM	Trạng thái: pending / in_progress / done / overdue / cancelled
9	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo phiếu

4.4.6 Mô tả chi tiết bảng *citizen_reports* (Phản ánh công dân)

Bảng 4.8 Cấu trúc bảng citizen_reports

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	report_id	UUID	Khóa chính
2	user_id	UUID FK	Id của người phản ánh
3	asset_id	UUID FK	Id của cơ sở hạ tầng cần phản ánh
4	description	TEXT	Nội dung mô tả sự cố từ công dân
5	photo_keys	TEXT	Danh sách đường dẫn ảnh đính kèm (MinIO)
6	status	ENUM	Trạng thái: received / processing / resolved / rejected
7	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm công dân gửi phản ánh

4.4.7 Mô tả chi tiết bảng *districts* (Đơn vị hành chính)

Bảng 4.9 Cấu trúc bảng districts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	district_id	UUID	Khóa chính
2	code	VARCHAR(20)	Mã hành chính theo TCTK (mã chuẩn quốc gia)
3	name	VARCHAR(150)	Tên quận/huyện
4	geom	GEOMETRY (Multi-Polygon, 4326)	Ranh giới hành chính (Post-GIS MultiPolygon WGS84)

5	acreage	FLOAT	Diện tích (km ²) - tự tính từ geometry
6	population	INT	Dân số (cập nhật định kỳ theo thống kê)

4.4.8 Mô tả chi tiết bảng users (Người dùng hệ thống)

Bảng 4.10 Cấu trúc bảng users

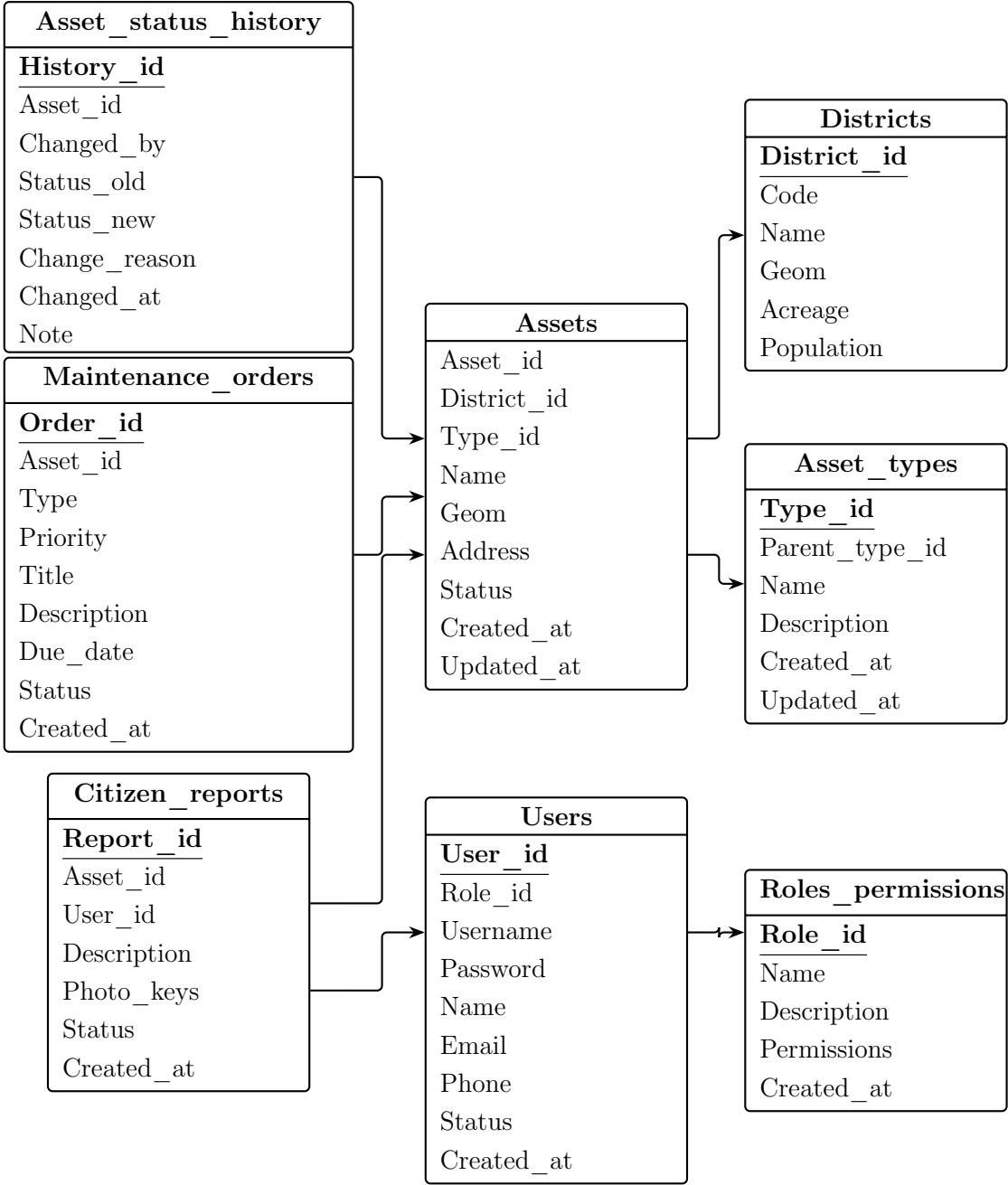
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	user_id	UUID	Khóa chính
2	username	VARCHAR(80)	Tên đăng nhập (duy nhất, không phân biệt hoa thường)
3	name	VARCHAR(200)	Họ và tên đầy đủ
4	email	VARCHAR(200)	Địa chỉ email (dùng nhận thông báo)
5	phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
6	password	VARCHAR(256)	Mật khẩu đã băm (bcrypt cost 12)
7	role_id	UUID FK	Vai trò chính (FK → roles_permissions)
8	unit_name	VARCHAR(200)	Tên đơn vị cơ quan công tác
9	allowed_districts	UUID[]	DS quận/huyện được phép quản lý (phân quyền địa lý)
10	status	ENUM	Trạng thái của tài khoản
11	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo tài khoản

4.4.9 Mô tả chi tiết bảng *roles_permissions* (Vai trò và phân quyền)

Bảng 4.11 Cấu trúc bảng *roles_permissions*

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	role_id	UUID	Khóa chính
2	name	VARCHAR(150)	Tên vai trò hiển thị
3	description	TEXT	Mô tả chức năng và phạm vi của vai trò
4	permissions	JSONB	Danh sách quyền chi tiết theo từng module và hành động (CRUD)
5	created_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm tạo vai trò

4.4.10 Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng



Hình 4.7 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống.

V. DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Dự toán dự án

5.1.1 Căn cứ lập dự toán

Dự án GeoAI được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- QĐ-BTTTT số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ.
- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
- Thông tư 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.
- Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.
- Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.
- QĐ-BTTTT số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.
- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công.

5.1.2 Dự toán chi tiết

a. Tổng dự toán

Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ:

Bảng 5.1 Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ

TT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Ký hiệu	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí trực tiếp XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862
2	Chi phí chung	$G \times 65\%$	C	144.511.160
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	$(G + C) \times 6\%$	TL	22.010.161
4	Chi phí XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G + C + TL$	GPM	388.846.184
5	Chi phí dự phòng	Theo quy định	Gdp	38.884.618
TỔNG CỘNG			Gpm	427.730.802

Bảng tổng hợp dự toán:

Bảng 5.2 Bảng tổng hợp dự toán

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí phần mềm nội bộ	GPM	Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	427.730.802	0	427.730.802
II	Chi phí quản lý dự án	GQL	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%$	7.934.406	0	7.934.406
III	Chi phí tư vấn đầu tư	GTV	$GTV1 + GTV2 + GTV3 + GTV4$	23.569.401	600.000	24.169.401
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	GTV1	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 10\text{tr}$	15.569.401	0	15.569.401
2	Chi phí thẩm tra dự toán	GTV2	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	0	2.000.000
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	GTV3	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	GTV4	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
IV	Chi phí khác	GK		5.000.000	500.000	5.500.000
1	Chi phí kiểm thử chức năng PM	GKT	Lập dự toán	0	0	0
2	Chi phí kiểm thử ATANTT	GKTATTT	Lập dự toán	0	0	0
3	Chi phí thẩm định HSMT	GK1	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	200.000	2.200.000
4	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	GK2	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
V	Chi phí dự phòng	GDP	$(GPM + GQL + GTV + GK) \times 10\%$	46.423.461	0	46.423.461
TỔNG CỘNG		G	$GPM + GQL + GTV + GK + GDP$	510.658.071	1.100.000	511.758.071

b. Dự toán chi tiết

- Danh sách các tác nhân (actors):

Bảng 5.3 Danh sách các tác nhân

TT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân	Phân loại	Trọng số
1	Cán bộ CNTT (Admin)	Quản lý toàn bộ hệ thống, cấu hình và phân quyền	Phức tạp	3
2	Cán bộ quản lý đô thị	Quản lý tài sản, lập kế hoạch bảo trì, xem báo cáo	Phức tạp	3
3	Công dân	Xem bản đồ công khai, gửi phản ánh sự cố hạ tầng	Phức tạp	3

- **Danh sách yêu cầu chức năng:** Bảng ở chương III phần III mục 1. Yêu cầu chức năng của phần mềm.

- **Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang use case:** Bảng ở chương III phần II mục 2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case.

- Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW):

Bảng 5.4 Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW)

TT	Loại Actor	Trọng số	Số tác nhân	Điểm
1	Đơn giản	1	0	0
2	Trung bình	2	0	0
3	Phức tạp	3	3	9
Cộng (1+2+3)			3	9
TAW				9

- Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case):

Bảng 5.5 Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case)

STT	Loại	Trọng số	Hệ số BMT	Số UC	Điểm
1	B - Đơn giản	5	1	11	55
	B - Trung bình	10	1	9	90
	B - Phức tạp	15	1	0	0
2	M - Đơn giản	5	1.2	1	6
	M - Trung bình	10	1.2	0	0
	M - Phức tạp	15	1.2	0	0
3	T - Đơn giản	5	1.5	0	0
	T - Trung bình	10	1.5	1	15
	T - Phức tạp	15	1.5	0	0
Cộng (1+2+3)				22	166
TBF					166

- Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF):

Bảng 5.6 Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF)

TT	Các hệ số KT-CN	Trọng số (Wi)	Giá trị xếp hạng (Fi)	Kết quả ($Wi \times Fi$)	Ghi chú
I. Hệ số KT-CN (TFW)					
T1	Xử lý phân tán	2	0	0	0-5
T2	Mức độ quan trọng của hiệu năng	1	2	2	0-5
T3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng	1	2	2	0-5
T4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	1	2	2	0-5
T5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn	1	0	0	0-5
T6	Dễ cài đặt	0.5	1	0.5	0-5
T7	Dễ vận hành	0.5	3	1.5	0-5
T8	Khả năng chuyển đổi	2	0	0	0-5
T9	Dễ dàng bảo trì	1	3	3	0-5
T10	Xử lý đồng thời	1	1	1	0-5
T11	Mức độ hỗ trợ bảo mật	1	2	2	0-5
T12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh bên thứ ba	1	1	1	0-5
T13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng	1	2	2	0-5
$TFW = \sum(Wi \times Fi)$				17	
II. Hệ số phức tạp KT-CN (TCF)					
$TCF = 0.6 + (0.01 \times TFW)$				0.77	
$UUCP = TAW + TBF$				175	Điểm UC chưa hiệu chỉnh
$AUCP = UUCP \times TCF \times EF$				85.56625	ĐIỂM USE CASE ĐÃ HIỆU CHỈNH

- Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF):

Bảng 5.7 Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF)

TT	Các hệ số môi trường	Trọng số (Wi)	Giá trị xếp hạng (Fi)	Kết quả ($Wi \times Fi$)
E1	Quen thuộc với quy trình phát triển PM	1.5	5	7.5
E2	Kinh nghiệm về ứng dụng	0.5	5	2.5
E3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	3	3
E4	Năng lực chủ trì phân tích	0.5	5	2.5
E5	Động lực làm việc	1	5	5
E6	Yêu cầu ổn định	2	5	10
E7	Nhân viên bán thời gian	-1	0	0
E8	Ngôn ngữ lập trình khó	-1	5	-5
$EFW = \sum(Wi \times Fi)$				25.5
$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EFW)$				0.635

- Bảng tính lương nhân công:

Bảng 5.8 Bảng tính lương nhân công

TT	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính	Kỹ sư bậc 1	Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 3
1	Hệ số cấp bậc	HCB		2.34	2.65	2.96
2	Hệ số phụ cấp lương	HPC		0.00	0.00	0.00
3	Mức lương cơ sở	MLCS		2.340.000	2.340.000	2.340.000
4	Lương cơ bản	LCB	$HCB \times MLCS$	5.475.600	6.201.000	6.926.400
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	HDC		0.9	0.9	0.9
6	Các khoản đóng góp theo lương	BHLD	$BHXX + BHYT + BHTN$	1.177.254	1.333.215	1.489.176
6.1	Bảo hiểm xã hội (17,5%)	BHXX	$17,5\% \times LCB$	958.230	1.085.175	1.212.120
6.2	Bảo hiểm y tế (3%)	BHYT	$3\% \times LCB$	164.268	186.030	207.792
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	BHTN	$1\% \times LCB$	54.756	62.010	69.264
7	Số ngày công trong tháng	t		26	26	26
8	Giá ngày công	GNC	$[(HCB+HPC) \times MLCS \times (1+HDC) + BHLD] / t$	445.419	504.428	563.436
9	Giá giờ công	GGC	$GNC / 8$	55.677,38	63.053,44	70.429,50
10	Số nhân công			3	0	0
11	Mức lương lao động bình quân (H)	H	BQ có trọng số theo số NC	55.677,38		

- Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ:

Bảng 5.9 Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ

TT	Hạng mục	Diễn giải	Ký hiệu	Giá trị	Ghi chú
I. Tính điểm trường hợp sử dụng (Use case)					
1	Điểm Actor (TAW)	Phụ lục IV	TAW	9	
2	Điểm Use case (TBF)	Phụ lục V	TBF	166	
3	Tính điểm UUCP	$UUCP = TAW + TBF$	UUCP	175	
4	Hệ số phức tạp KT-CN (TCF)	$TCF = 0,6 + (0,01 \times TFW)$	TCF	0.77	Phụ lục VI
5	Hệ số phức tạp môi trường (EF)	$EF = 1,4 + (-0,03 \times EFW)$	EF	0.635	Phụ lục VII
6	Tính điểm AUCP	$UUCP \times TCF \times EF$	AUCP	85.56625	
II	Nội suy thời gian lao động (P)	Giờ công/điểm UC	P	20	Nội suy từ PL VII (20-28 giờ)
III	Giá trị nỗ lực thực tế (E)	$E = 10/6 \times AUCP$	E	142.6104167	Hệ số điều chỉnh nỗ lực
IV	Mức lương lao động BQ (H)	đồng/giờ	H	55.677,38	Theo QĐ 320/QĐ-BKHCN
V	Chi phí trực tiếp PM nội bộ (G)	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862	đồng

Tổng dự toán Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ:

Bảng 5.10 Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ

TT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Ký hiệu	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí trực tiếp XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862
2	Chi phí chung	$G \times 65\%$	C	144.511.160
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	$(G + C) \times 6\%$	TL	22.010.161
4	Chi phí XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G + C + TL$	GPM	388.846.184
5	Chi phí dự phòng	Theo quy định	Gdp	38.884.618
TỔNG CỘNG			Gpm	427.730.802

Bảng tổng hợp dự toán:

Bảng 5.11 Bảng tổng hợp dự toán

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí phần mềm nội bộ	GPM	Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	427.730.802	0	427.730.802
II	Chi phí quản lý dự án	GQL	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%$	7.934.406	0	7.934.406
III	Chi phí tư vấn đầu tư	GTV	$GTV1 + GTV2 + GTV3 + GTV4$	23.569.401	600.000	24.169.401
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	GTV1	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 10\text{tr}$	15.569.401	0	15.569.401
2	Chi phí thẩm tra dự toán	GTV2	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	0	2.000.000
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	GTV3	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	GTV4	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
IV	Chi phí khác	GK		5.000.000	500.000	5.500.000
1	Chi phí kiểm thử chức năng PM	GKT	Lập dự toán	0	0	0
2	Chi phí kiểm thử ATANTT	GKTATTT	Lập dự toán	0	0	0
3	Chi phí thẩm định HSMT	GK1	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	200.000	2.200.000
4	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	GK2	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
V	Chi phí dự phòng	GDP	$(GPM + GQL + GTV + GK) \times 10\%$	46.423.461	0	46.423.461
TỔNG CỘNG		G	$GPM + GQL + GTV + GK + GDP$	510.658.071	1.100.000	511.758.071

5.2. Tiến độ triển khai

Bảng 5.12 Tiến độ triển khai

Stt	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Khảo sát yêu cầu, lập hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán	02/2025	03/2025
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	03/2025	03/2025
3	Thiết kế giao diện	03/2025	03/2025
4	Xây dựng phần mềm	03/2025	06/2025
5	Nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử dụng	06/2025	06/2025

5.3. Phương án tổ chức thực hiện

5.3.1 Phương án cài đặt, triển khai

- Triển khai trên hạ tầng đám mây lai (hybrid cloud): máy chủ on-premise của TTDL Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) cho dữ liệu nhạy cảm, kết hợp cloud công cộng cho khả năng mở rộng.
- CI/CD pipeline tự động hóa quá trình build, test và deploy.
- Blue-Green Deployment để đảm bảo zero-downtime khi cập nhật phiên bản.

5.3.2 Phương án đào tạo

Đào tạo cho 3 nhóm đối tượng:

- Nhóm 1 - Quản trị viên hệ thống (10 người): Khóa đào tạo 3 ngày tập trung về quản trị hệ thống, cấu hình GIS server, quản lý dữ liệu không gian, xử lý sự cố. Tài liệu: Hướng dẫn quản trị hệ thống (150 trang).
- Nhóm 2 - Cán bộ quản lý đô thị (50 người): Khóa đào tạo 2 ngày về sử dụng WebGIS, tra cứu và quản lý tài sản, xem báo cáo và dashboard. Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng (100 trang).
- Nhóm 3 - Cán bộ khảo sát thực địa (100 người): Đào tạo 1 ngày về sử dụng mobile app, quy trình thu thập dữ liệu tại thực địa. Tài liệu: Hướng dẫn nhanh (30 trang) + video tutorial.

5.3.3 Phương án vận hành, quản lý, khai thác

- Bố trí 2 cán bộ chuyên trách vận hành hệ thống GeoAI tại Trung tâm CNTT-TT TPĐN.

- Hệ thống giám sát tự động (Prometheus + Grafana) cảnh báo 24/7 về hiệu năng, lỗi và bảo mật.
- Hợp đánh giá hàng tháng giữa đơn vị vận hành và các sở ngành sử dụng để cải tiến liên tục.
- Cập nhật model AI định kỳ 6 tháng/lần dựa trên dữ liệu mới thu thập.

5.3.4 Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Kiểm thử chức năng: Sử dụng công cụ Selenium/Playwright cho automation test WebGIS; Postman cho API test; QGIS cho kiểm tra dữ liệu không gian.
- Kiểm thử hiệu năng: Apache JMeter mô phỏng 500 người dùng đồng thời, đặc biệt kiểm thử render bản đồ với 100.000+ điểm dữ liệu.
- Kiểm thử bảo mật: OWASP ZAP cho quét tự động; chuyên gia bảo mật độc lập thực hiện penetration testing.
- Kiểm thử AI: Đánh giá độ chính xác model (accuracy, precision, recall, F1-score) trên tập dữ liệu kiểm thử 1.000 ảnh được gán nhãn.

5.3.5 Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bao gồm sửa lỗi phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật bản vá bảo mật.
- SLA hỗ trợ: phản hồi trong 2 giờ cho lỗi nghiêm trọng, 8 giờ cho lỗi trung bình, 24 giờ cho yêu cầu thông thường.
- Cập nhật model AI miễn phí trong 24 tháng bảo hành khi dữ liệu training mới đạt đủ ngưỡng.
- Hotline kỹ thuật 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.
- Sau thời gian bảo hành, đơn vị phát triển cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, nâng cấp theo hợp đồng hỗ trợ riêng.

PHỤ LỤC I - SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG GEOAI

1. Use Case Quản lý tài sản đô thị trên bản đồ

- Tác nhân: Cán bộ quản lý đô thị, Cán bộ khảo sát thực địa, Quản trị viên.
- Use case chính: Xem bản đồ, Thêm tài sản mới, Cập nhật tài sản, Tra cứu tài sản, Xuất dữ liệu.
- Extend: Upload ảnh tài sản, Phân tích AI tự động, Gắn thẻ QR code.

2. Use Case Module AI và Cảnh báo tự động

- Tác nhân: Hệ thống AI tự động, Camera/IoT, Cán bộ quản lý.
- Use case chính: Phân tích ảnh tài sản, Phát hiện sự cố, Gửi cảnh báo, Dự báo bảo trì.
- Include: Lưu kết quả phân tích AI, Cập nhật tình trạng tài sản, Tạo phiếu công việc.

3. Use Case Công dân

- Tác nhân: Công dân/người dân, Cán bộ tiếp nhận phản ánh.
- Use case chính: Xem bản đồ công khai, Gửi phản ánh sự cố, Tra cứu tiến độ xử lý.
- Extend: Xác thực địa chỉ GPS, Đính kèm ảnh sự cố, Nhận thông báo cập nhật.

PHỤ LỤC II - BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU TÀI SẢN ĐÔ THỊ

Ước tính quy mô dữ liệu tài sản đô thị cần quản lý tại TPĐN (giai đoạn đầu):

Bảng 5.13 Bảng thống kê dữ liệu tài sản đô thị

STT	Loại tài sản đô thị	Số lượng ước tính	Ghi chú
1	Cây xanh đô thị	~450.000 cây	Toàn TPĐN
2	Đèn chiếu sáng công cộng	~120.000 bóng	Đường phố và công viên
3	Biển báo giao thông	~80.000 biển	Các loại biển báo, hiệu lệnh
4	Hố ga thoát nước	~200.000 hố ga	Hệ thống thoát nước
5	Trụ điện công cộng	~60.000 trụ	Lưới điện hạ thế
6	Bảng điện tử quảng cáo	~5.000 bảng	Màn hình LCD, bảng led
7	Đường giao thông (phân đoạn)	~15.000 đoạn	Theo lý trình đường
8	Cầu, hầm chui	~1.200 công trình	Cầu các loại
9	Trạm bơm, cống điều tiết	~3.000 công trình	Hệ thống thủy lợi nội thị
10	Camera giám sát công cộng	~18.000 camera	Đường phố và giao lộ

PHỤ LỤC III - YÊU CẦU HẠ TẦNG TRIỂN KHAI

Bảng 5.14 Yêu cầu hạ tầng triển khai

STT	Thành phần	Cấu hình tối thiểu	Ghi chú
1	GeoServer (GIS Engine)	8 CPU, 32GB RAM, SSD 500GB	Có thể cluster 2 node
2	AI Processing Server	GPU NVIDIA A100/ 16 CPU/64GB RAM	Cho inference AI real-time
3	PostgreSQL + PostGIS	16 CPU, 64GB RAM, NVMe 2TB	CSDL không gian địa lý
4	Application Server (API)	8 CPU, 32GB RAM x 2 (HA)	FastAPI + load balancer
5	MinIO Object Storage	4 CPU, 16GB RAM, HDD 10TB	Lưu ảnh tài sản
6	Redis Cache	4 CPU, 16GB RAM	Cache bản đồ và phiên
7	Kafka Message Queue	8 CPU, 32GB RAM, SSD 500GB	Stream IoT data
8	Monitoring Stack	4 CPU, 8GB RAM	Prometheus + Grafana

- Hết -

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2025